Inteligencia Artificial

Práctica 2 - IA Agéntica

Iván Domínguez y Luca Bellu

Roles según CRediT

Rol CRediT	Ejercicio 1	Ejercicio 2
Conceptualización (elección y motivación del problema)	L	
Metodología	I	
Software (implementación)	IA	
Validación (verificación de soluciones, pruebas)	L	
Visualización (tableros y figuras)	L	
Redacción: borrador original	I	
Redacción: revisión y edición	I	

Problema 1

Descripción del problema

- Una comunidad autónoma, un agente y un color.
- Dos agentes vecinos no pueden compartir color.
- No hay un agente coordinador (DisCSP).
- Uso de mensajes (“ok?”, “nogood”, “addlink”).

Referencia: Yokoo, Durfee, Ishida y Kuwabara (1998), The Distributed Constraint Satisfaction Problem: Formalization and Algorithms, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 10(5), 673-685. https://jmvidal.cse.sc.edu/library/yokoo98a.pdf

Formalización del problema

- N agentes, numerados: Agentes $= \{a_1, \cdots, a_N\}$. $N = 15$.
- Agente i controla solo su color $x_i \in \{0,1,\cdots, k-1\}$, con k colores.
- Restricción: una por frontera (i,j) del conjunto de aristas E.
- Encontrar$(x_1, \cdots, x_N) \in \{0,\cdots, k-1\}^N$ tal que $x_i \neq x_j, \forall (i,j) \in E$

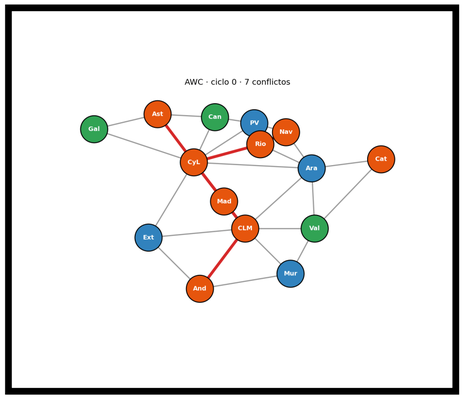
Estrategias

ABT (Asynchronous Backtracking)

- Cada agente tiene prioridad fija.
- Si se atasca, lanza “nogood” y hace que vecinos de mayor prioridad cambien de color.

AWC (Asynchronous Weak-Commitment)

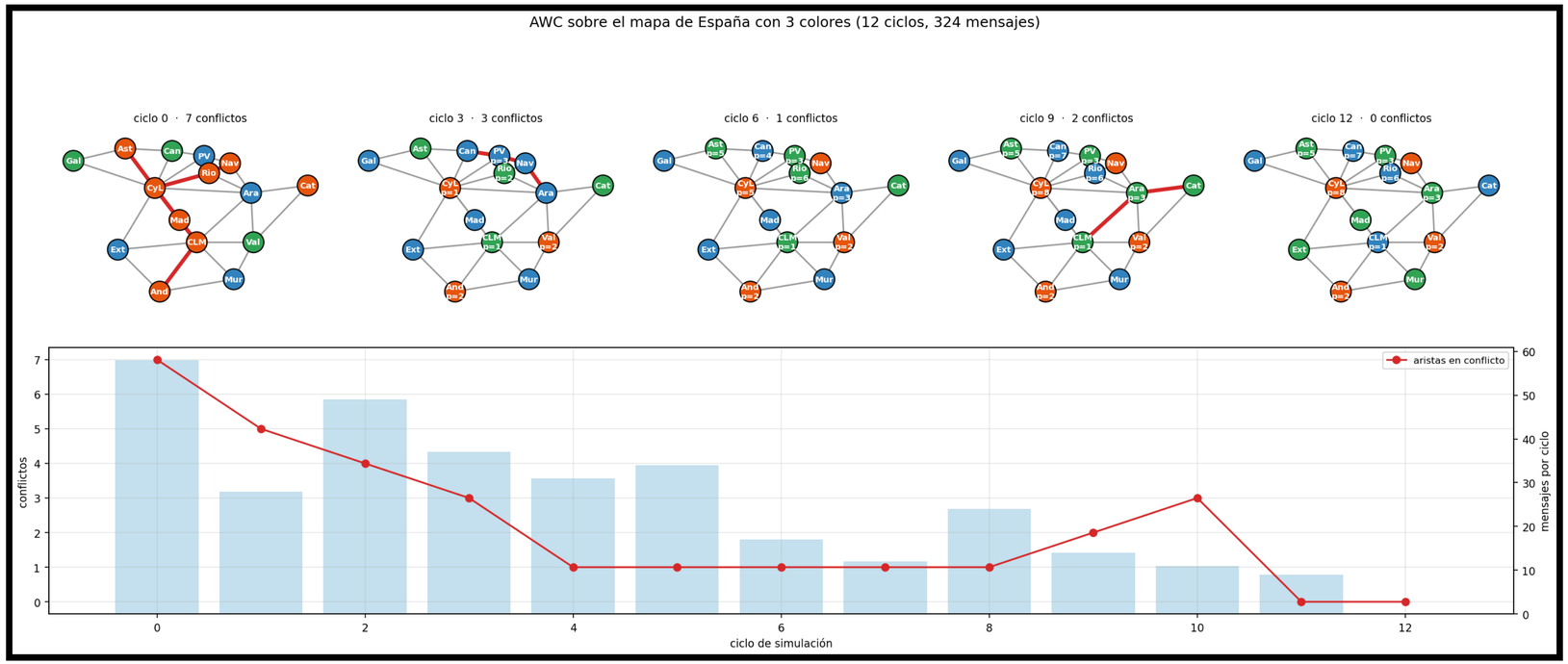
- Cada agente tiene prioridad variable.
- Si se atasca, su prioridad aumenta y elige el color con menos conflictos.

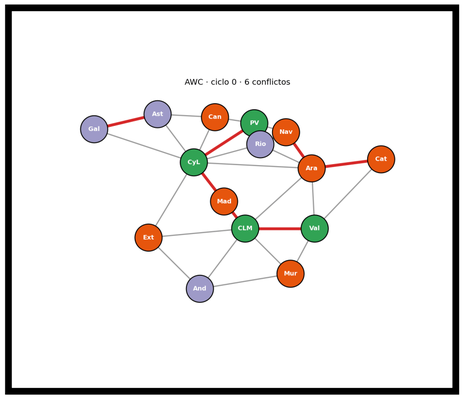


Resultados (1)

3 colores

algoritmo	resultado	ciclos	mensajes	conflictos
ABT	resuelto	14	149	0
AWC	resuelto	12	324	0

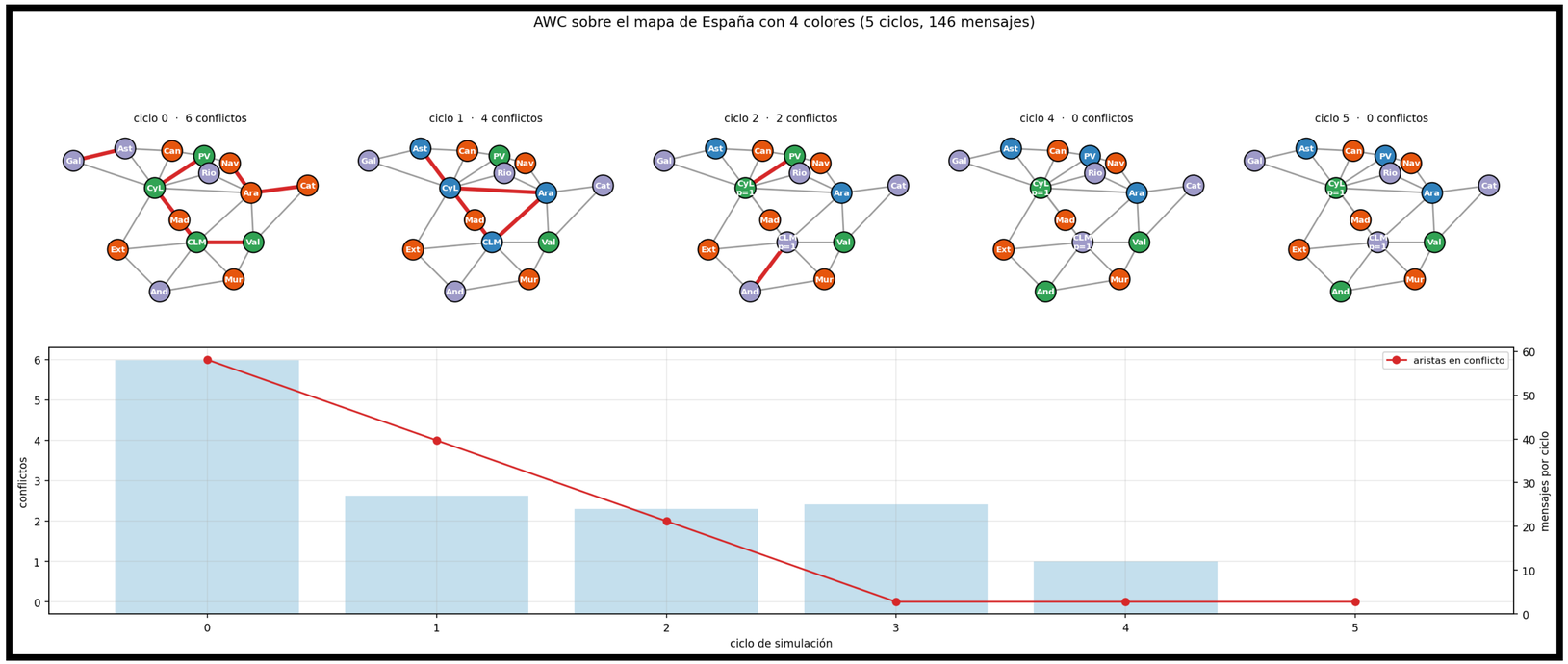




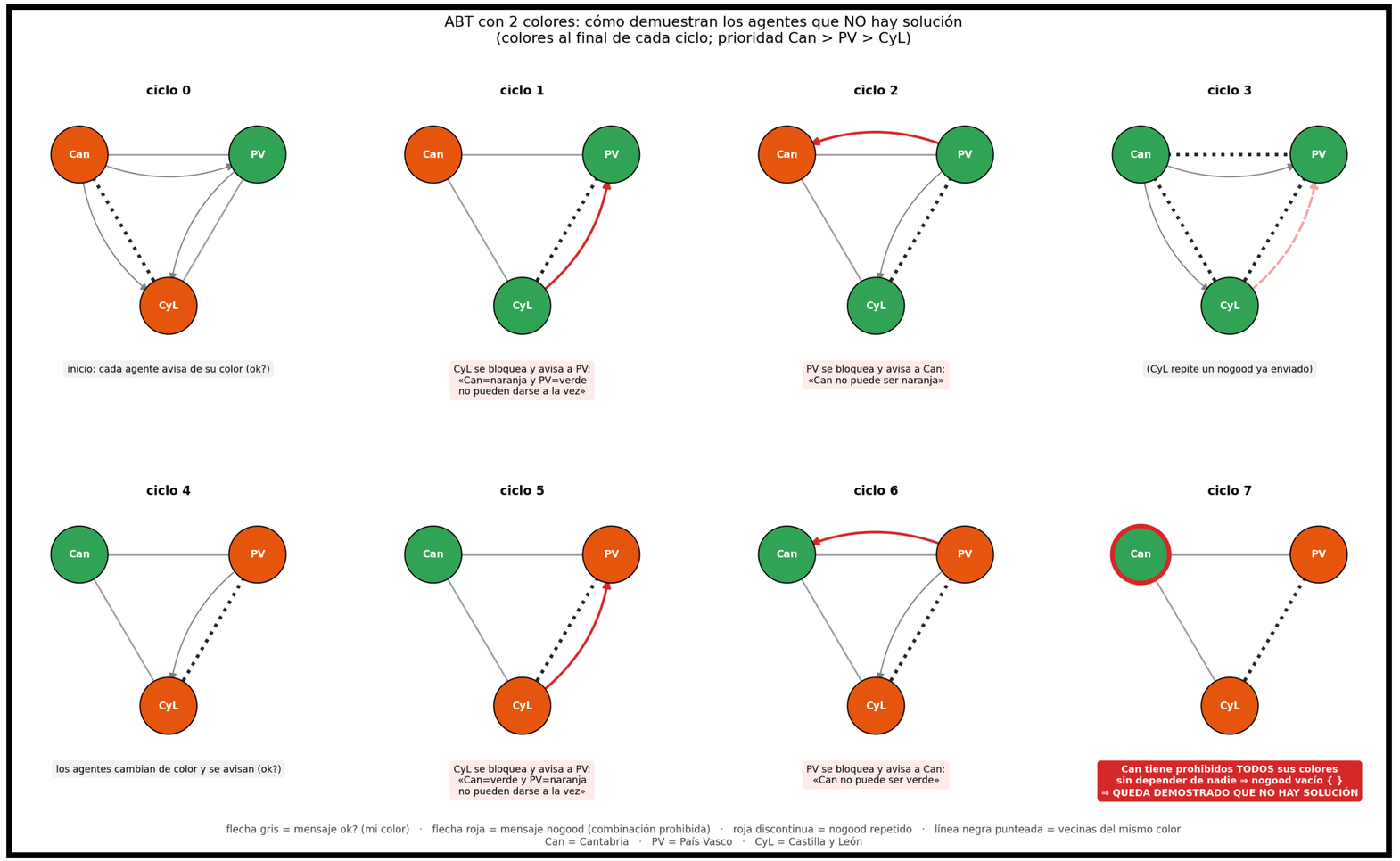
Resultados (2)

4 colores

algoritmo	resultado	ciclos	mensajes	conflictos
ABT	resuelto	13	127	0
AWC	resuelto	5	146	0



¿Qué pasa cuando no hay solución?



Conclusiones

- AWC necesita menos ciclos que ABT (5 frente a 13 con 4 colores).
- Pero envía más mensajes.
- Los dos son completos.

Problema 2

Descripción del problema

- n sensores que miden (x_i) magnitud θ con ruido ν gaussiano, $y_i = x_i + \nu_i, \nu_i \in N(0,S), S \in \mathbb{R}$

La estimación insesgada de mínimos cuadrados es la media: $\hat{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

- Pero no hay un nodo central, solo mensajes entre vecinos.

- Todos los sensores quieren lo mismo, la media.

Referencia: S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar y D. Shah, Randomized Gossip Algorithms, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, n.º 6, pp. 2508–2530, junio de 2006.

Formalización del problema

- Red: grafo $G = (V, E),$ con $V = \{v_i\}_{i=1}^{n}$ y vecinos de $i : N_i = \{j : \{i, j\} \in E\}$
- En el tick k, cada agente i guarda el estado: $\mathbf{x}(k) = (x_1(k), \cdots, x_n(k))^T$, con $x_i(0) = x_i$
- Información local: cada agente i sabe $x_i(k)$ y N_i
- Objetivo: llegar al tick k en que $\mathbf{x}(k) \approx \hat{x}\mathbf{I}_n$

Modelo temporal asíncrono

Cada agente i procede a un tick según un proceso de Poisson de tasa 1 tal que:

$$\text{tick}_i \sim \text{Poisson}_i(\lambda_i = 1), \lambda_i \in \mathbb{R} \equiv \text{ticks} \sim \text{Poisson}(\lambda = \mathbf{1}_n), \mathbf{1}_n \in \mathbb{R}^n$$

Cada vez que aparece un tick, ocurre lo descrito a continuación:

Ante un tick:

1. i elige un vecino con probabilidad P_{ij} y le envía REQUEST: $(i \to j; x_i(k-1))$

2. j responde REPLY: $(j \to i; x_j(k-1))$

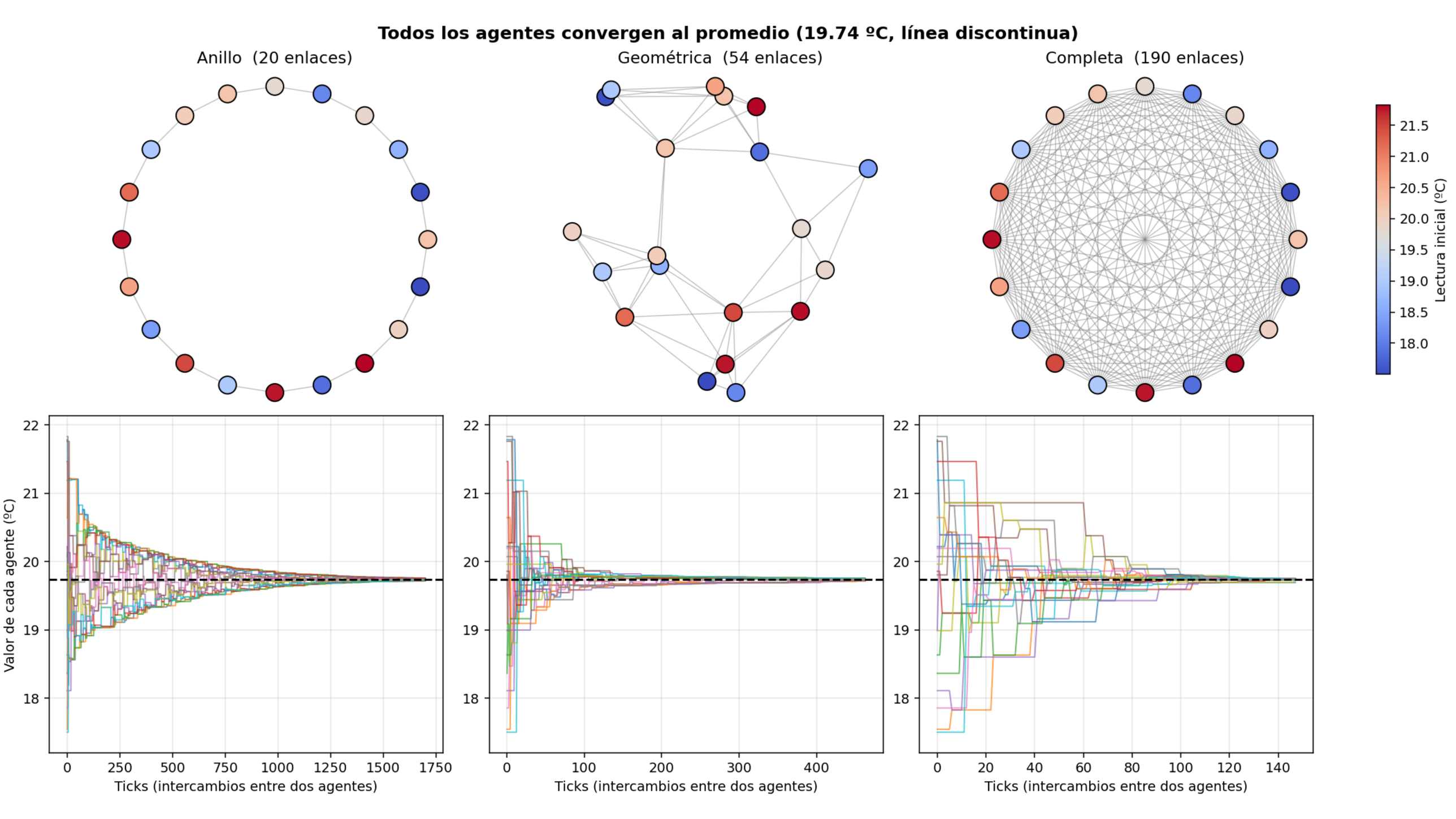
3. Acuerdan que $x_i = x_j = \frac{1}{2}(x_i(k-1) + x_j(k-1))$

Experimentos: distintas topologías

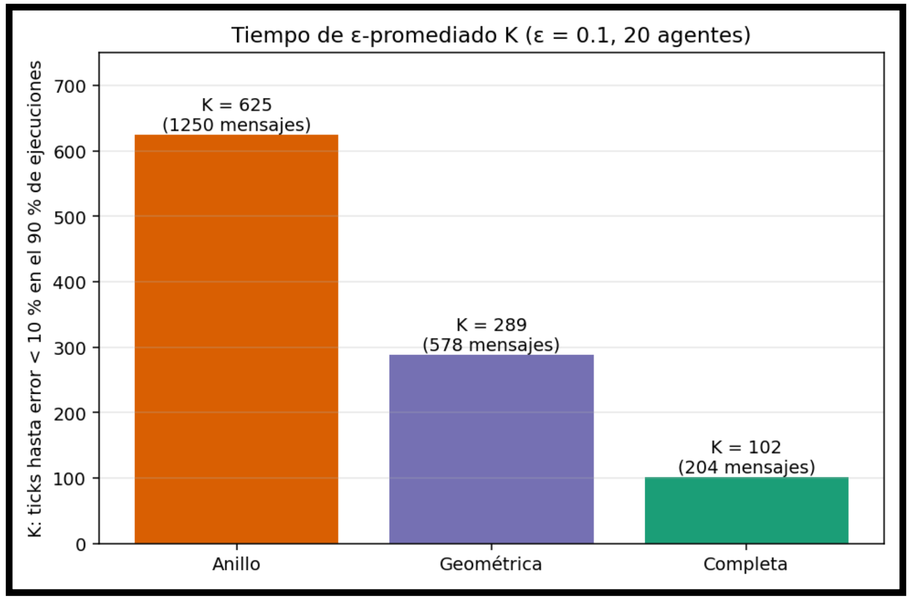
- Anillo.
- Grafo geométrico aleatorio.
- Completo (todos con todos).

Mismo número de nodos, $n = 20$; medición inicial $x_i(0)$ aleatoria:

$$\mathbf{x}(0) \sim \mathcal{N}(19.74,\ 2 \times \mathbb{I}_{20\times 20})$$


Todos los agentes convergen al promedio (19.74 ºC, línea discontinua)
Anillo (20 enlaces)
Geométrica (54 enlaces)
Completa (190 enlaces)
Lectura inicial (ºC)
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
Valor de cada agente (ºC)
22
21
20
19
18
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Ticks (intercambios entre dos agentes)
0
100
200
300
400
Ticks (intercambios entre dos agentes)
0
20
40
60
80
100
120
140
Ticks (intercambios entre dos agentes)

¿A partir de qué tick podríamos fiarnos?



K representa el valor del tick en el que el error baja del 10% del inicial en al menos 90 de 100 ejecuciones simuladas.

Conclusiones

- Agentes llegan a consenso sin nodo central.
- La topología fija el coste del acuerdo.
- La conectividad asegura consenso más rápido:
  - 9.5 veces más conectividad, a cambio de tan solo 6 veces menos ticks.